



UNIVERSIDAD
COOPERATIVA
DE COLOMBIA

VIGILADA MINEDUCACIÓN

MediEval: Diseño, desarrollo y validación de un aplicativo basado en inteligencia artificial para la evaluación objetiva, estandarizada y formativa de competencias clínicas en estudiantes de medicina mediante simulación clínica

Ponente(s): Arteaga Revelo Victoria, Benavides Burbano Carlos, Mora Delgado Leidy.
Asesor(a)/Lider del Semillero: Bastidas Ortega Harold, Burbano Martinez Jose, Arteaga Fajardo Daniel
Nombre del Semillero: Intitech
Datos de contacto:

Facultad de Ingeniería - Universidad Cooperativa de Colombia - Pasto.
Ingeniería de sistemas, Programa de ingeniería de Software, Bastidas Ortega Harold

01 Introducción:

La evaluación médica actual requiere objetividad y trazabilidad, pero métodos como el ECOE enfrentan desafíos por la variabilidad interevaluador y la carga administrativa. En Colombia, la falta de herramientas tecnológicas validadas limita la retroalimentación oportuna y el análisis del desempeño necesario para la mejora curricular.

MediEval surge como una solución basada en Inteligencia Artificial para estandarizar la evaluación de competencias clínicas. Fundamentado en la Pirámide de Miller, el sistema emplea algoritmos de IA para el análisis de datos y retroalimentación adaptativa. Mediante una metodología de cinco fases bajo estándares ISO 25010, el proyecto busca optimizar recursos institucionales, cerrar brechas científicas y fortalecer la formación de talento humano calificado.

02 Objetivos

Objetivo general: Construir una herramienta software basada en inteligencia artificial orientada al fortalecimiento de la evaluación de competencias clínicas en estudiantes de medicina mediante simulación clínica.

Objetivos : específicos

- Caracterizar los procesos actuales de evaluación clínica en el programa de Medicina para formulación de requerimientos.
- Diseñar una arquitectura de software que incluya el modelo pedagógico y evaluativo del aplicativo.
- Construir el aplicativo integrando inteligencia artificial para uso de profesores y estudiantes.
- Probar el software usando estándares iso25010 en escenarios de simulación clínica.
- Validar la utilidad y aceptación de los resultados académicos obtenidos.

03 Marco conceptual:

La evaluación de competencias clínicas se basa en la *Pirámide de Miller* y el desempeño observable. Aunque la simulación y el sistema *ECOE/OSCE* son válidos para medir habilidades y razonamiento, la literatura reporta falta de fiabilidad interevaluador y limitaciones en la retroalimentación cuando depende solo del humano.

A nivel internacional, la *IA* se aplica en análisis de desempeño y tutoría inteligente como apoyo al docente, sin reemplazar su juicio clínico. En Colombia, la evidencia sobre estos aplicativos es limitada, lo que posiciona a este proyecto como una propuesta innovadora y alineada con las prioridades de desarrollo tecnológico en educación superior y salud.

04 Métodos:

Investigación aplicada con enfoque mixto y componente de desarrollo tecnológico (I+D).

Fase 1: Diagnostico

Revisión documental, entrevistas a docentes y análisis de instrumentos actuales.

Fase 2: Diseño

Definición de competencias, rúbricas, arquitectura funcional y criterios evaluativos

Fase 3: Desarrollo

Construcción del aplicativo, integración de IA, pruebas técnicas.

Fase 4: Implementación piloto

Aplicación en simulación clínica con estudiantes.

Fase 5: Evaluación

Análisis cuantitativo (consistencia, fiabilidad) y cualitativo (percepción).

05 Resultados esperados:

- Aplicativo validado.
- Artículo científico.
- Material formativo.
- Protocolo institucional.
- Informe técnico.
- Formación de talento humano.

El proyecto entregará un **aplicativo basado en IA validado** y un **protocolo institucional** para la evaluación clínica. Como productos de conocimiento, se generará un **artículo científico**, un **informe técnico**, **material formativo** y la **formación de talento humano** mediante procesos de grado.

06 Referencias:

- Duran-Espinoza, C., et al. (2025). Artificial intelligencebased assessment of feedback quality predicts learner improvement in medical education. Journal of Surgical Education.
- Díaz-Guío, J. A., et al. (2024). The role of artificial intelligence in education and perioperative care. Colombian Journal of Anesthesiology, 52(1), e001.
- HealthySimulation. (2025). NeoOSCE: A next-generation method for AI-enhanced clinical skills assessment.
- Jang, H., et al. (2025). The validity of generative artificial intelligence in evaluating medical students' performance in OSCE. JMIR Formative Research, 9, e79465.
- Kadar, M., et al. (2024). Artificial intelligence and Objective Structured Clinical Examinations. Journal of Medical Education and Curricular Development, 11, 19.
- Kim, H., et al. (2024). Using objective structured clinical examination (OSCE) for summative assessment of clinical competence: Validity and reliability evidence. Heliyon, 10(3), e25602.
- Liu, Y., et al. (2023). Content validity and inter-rater reliability of procedural skill checklists for OSCE. Bali Medical Journal, 12(1), 123130.

